



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

EVALUACIÓN TEMPRANA DE CURSOS EN CANVAS

Plazo: 26 de abril 23:59hrs



Source: <https://www.freepik.com/>

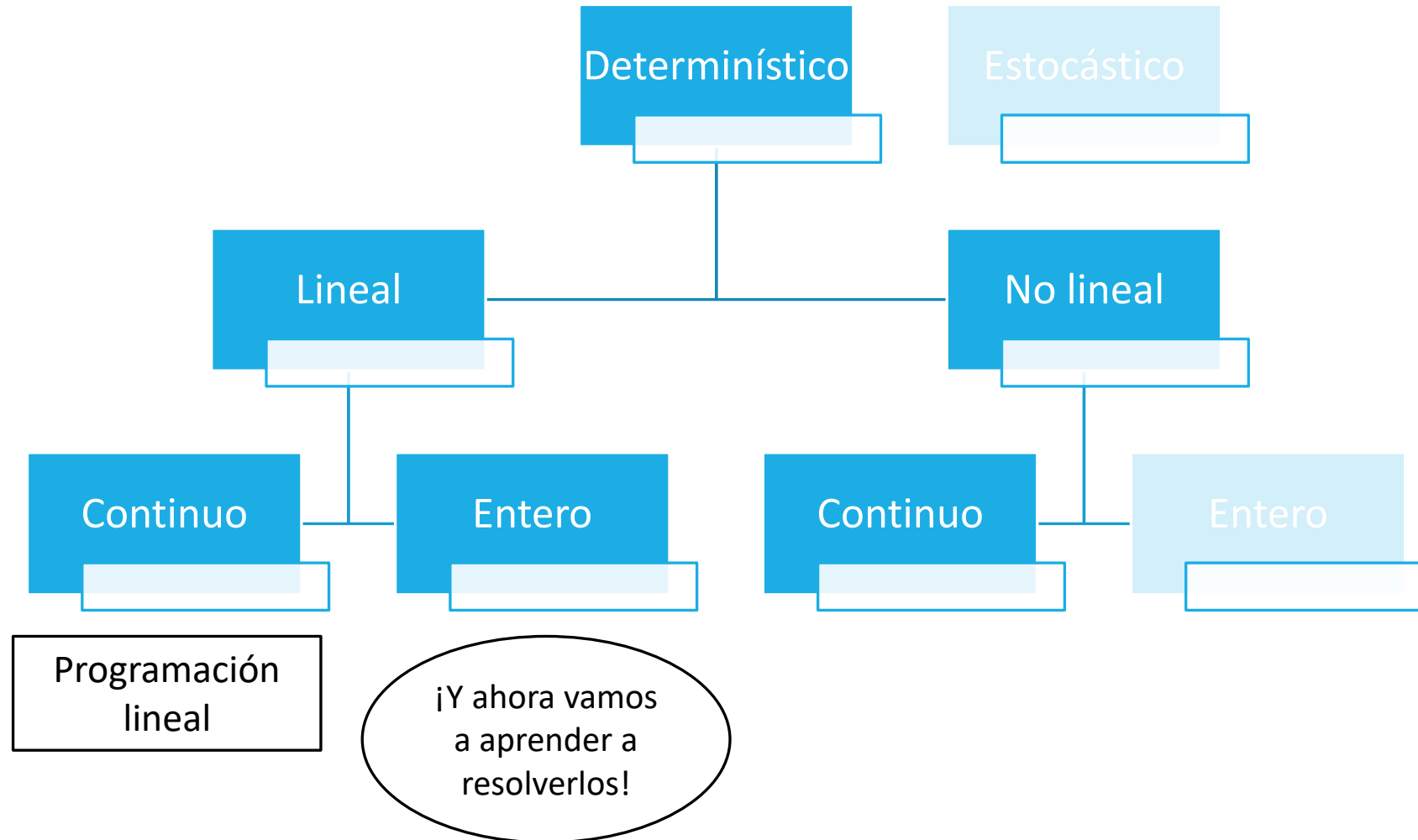
CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

CONTENIDOS



SOLUCIÓN GRÁFICA EN 2D

MÉTODO GRÁFICO

- El método gráfico representa una manera gráfica de obtener la solución óptima en un problema de programación lineal
- El caso más simple y común es cuando tenemos **DOS** variables de decisión
 - Plano cartesiano: eje y y eje x
 - Las **restricciones** son graficadas como líneas rectas → determinan la **región factible**
 - Calculamos la pendiente de la **función objetivo** para representarla con líneas rectas → podemos mover esta línea para **maximizar** o **minimizar** la función objetivo
 - Otra opción para buscar el máximo o mínimo es usar el método de los vértices, donde evaluaremos la función objetivo en todos los vértices y así encontraremos el óptimo

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: EJEMPLO NUMÉRICO

Actividad:

Imagine maneja una fábrica que produce puertas y ventanas, donde cada una requiere una combinación diferente de recursos para ser producidas, y generan una ganancia distinta.

La ganancia por cada ventana es de \$11.000, y por cada puerta es de \$7.000. Para producir una ventana requiere 4 horas de carpintería y 2 horas de pintura y barniz; para cada puerta requiere 3 horas de carpintería y 1 hora de pintura y barniz. Semanalmente, tiene 240 horas disponibles de carpintería y 100 horas disponibles para pintura y barniz.

Escriba las ecuaciones de la función objetivo y las restricciones del problema. Identifique las variables de decisión y los parámetros.



Source: shutterstock.com

MÉTODO GRÁFICO: ACTIVIDAD CLASE 1

Recordando Actividad Clase 1:

Ventanas (x_W) y Puertas (x_D) $\longrightarrow$ Variables de decisión

$\max$ $11000 \cdot x_W + 7000 \cdot x_D \longrightarrow$ Función objetivo: maximizar las ganancias

s.a.

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D \leq 240$$

$$2 \cdot x_W + 1 \cdot x_D \leq 100$$

$$x_W \geq 0$$

$$x_D \geq 0$$

Restricciones:
(1) Carpintería
(2) Pintura y barniz
(3) Naturaleza variables

Parámetros



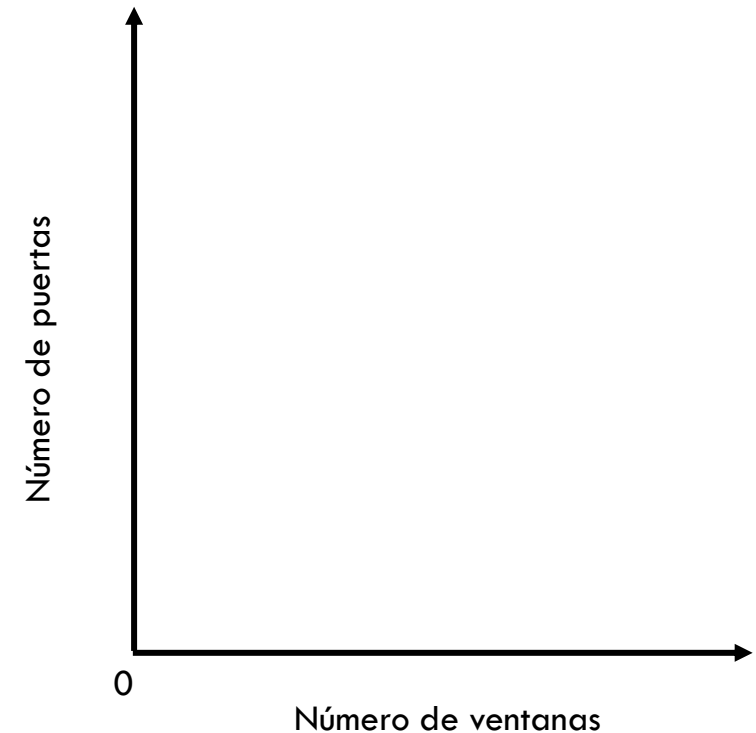
Source: shutterstock.com

MÉTODO GRÁFICO: REGIÓN FACTIBLE

- ¿Cómo podemos graficar la siguiente restricción (problema visto en la primera clase de ventanas y puertas)?

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D \leq 240$$

1. Crear el plano cartesiano con el número de ventanas en el eje x y el número de puertas en el eje y (podemos graficarlo al revés y obtendremos el mismo resultado)



MÉTODO GRÁFICO: REGIÓN FACTIBLE

- ¿Cómo podemos graficar la siguiente restricción (problema visto en la primera clase de ventanas y puertas)?

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D \leq 240$$

1. Crear el plano cartesiano con el número de ventanas en el eje x y el número de puertas en el eje y (podemos graficarlo al revés y obtendremos el mismo resultado)
2. Si usáramos todas las horas de carpintería, entonces:

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D = 240$$

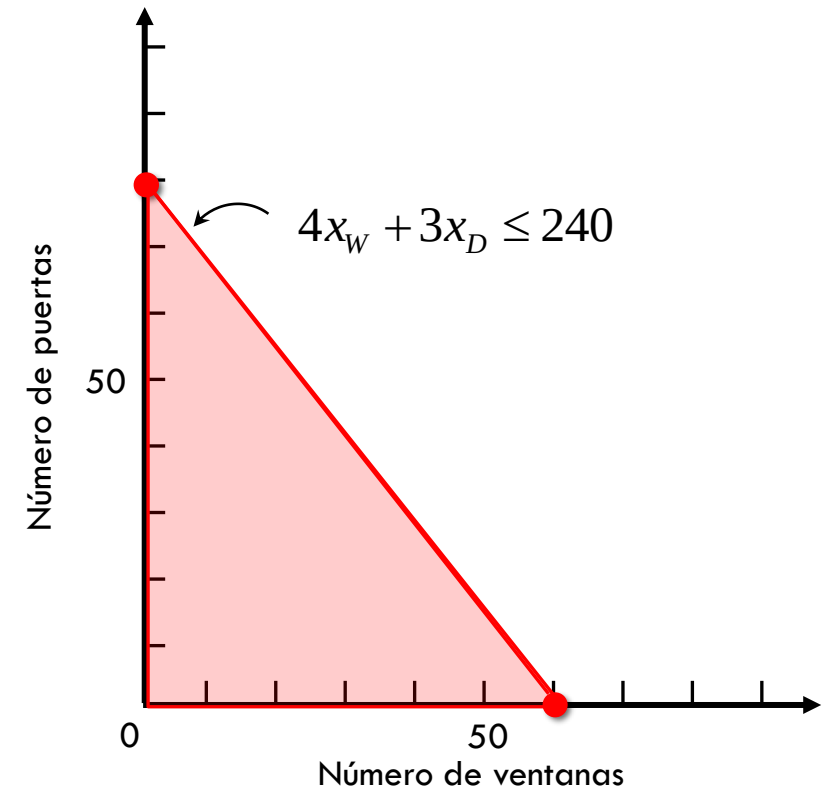
Intersección del eje x ocurre cuando puertas (D) = 0:

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot 0 = 240 \rightarrow x_W = \frac{240}{4} = 60 \rightarrow (60, 0) \rightarrow \text{Intercepto x}$$

Intersección del eje y ocurre cuando ventanas (W) = 0:

$$4 \cdot 0 + 3 \cdot x_D = 240 \rightarrow x_D = \frac{240}{3} = 80 \rightarrow (0, 80) \rightarrow \text{Intercepto y}$$

Dado que es una función lineal, hay que dibujar una línea recta entre estos dos puntos.



MÉTODO GRÁFICO: REGIÓN FACTIBLE

- ¿Podemos agregar la restricción de pintura y barniz?

$$2 \cdot x_W + 1 \cdot x_D \leq 100$$

1. Usar el mismo plano cartesiano que incluye la restricción de carpintería
2. Si usáramos todas las horas de pintura y barniz, tendríamos:
$$2 \cdot x_W + 1 \cdot x_D = 100$$

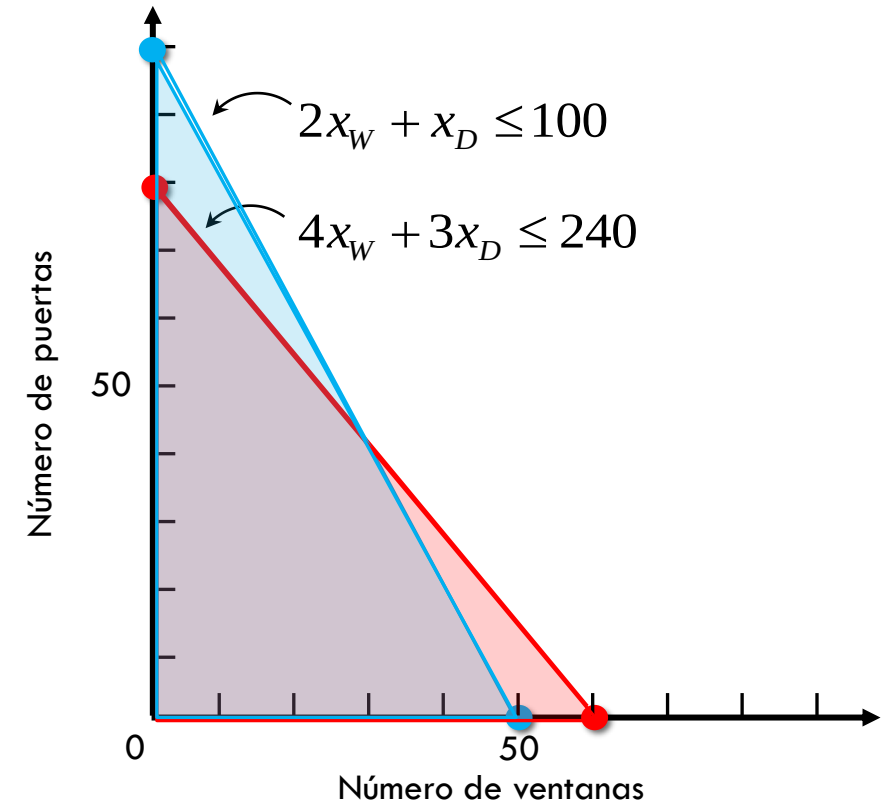
Intersección con el eje x ocurre cuando las puertas (D) = 0:

$$2 \cdot x_W + 1 \cdot 0 = 100 \rightarrow x_W = \frac{100}{2} = 50 \rightarrow (50, 0)$$

Intersección con el eje y ocurre cuando las ventanas (W) = 0:

$$2 \cdot 0 + 1 \cdot x_D = 100 \rightarrow x_D = \frac{100}{1} = 100 \rightarrow (0, 100)$$

Dado que es una función lineal, hay que dibujar una línea recta entre estos dos puntos.



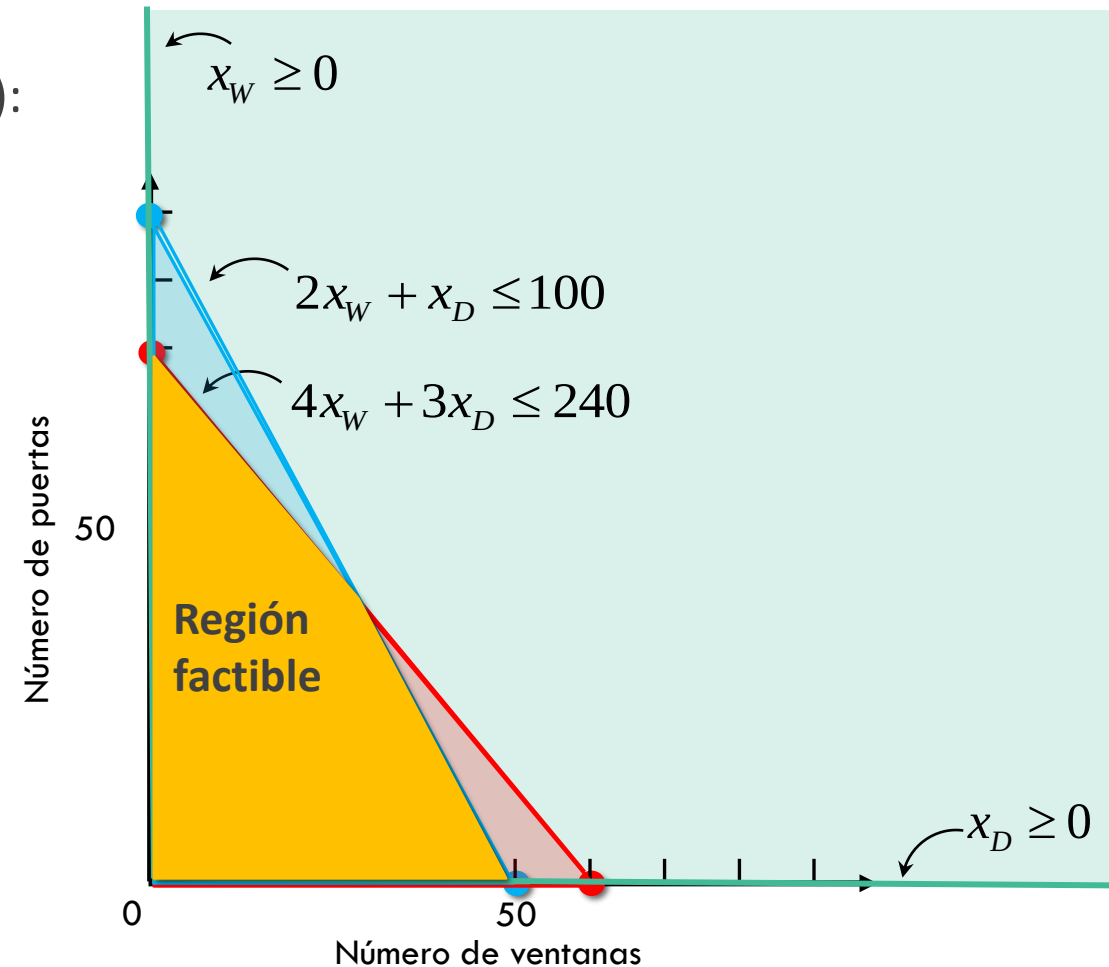
MÉTODO GRÁFICO: REGIÓN FACTIBLE

- Restricciones naturaleza de las variables (no-negatividad):

$$x_W \geq 0$$

$$x_D \geq 0$$

- La **región factible** es el área para la cual **todas** las restricciones se cumplen, i.e., área que representa todas las posibles soluciones
- Hay que identificar cuál lado de la restricción es la región factible (determinado por la desigualdad)

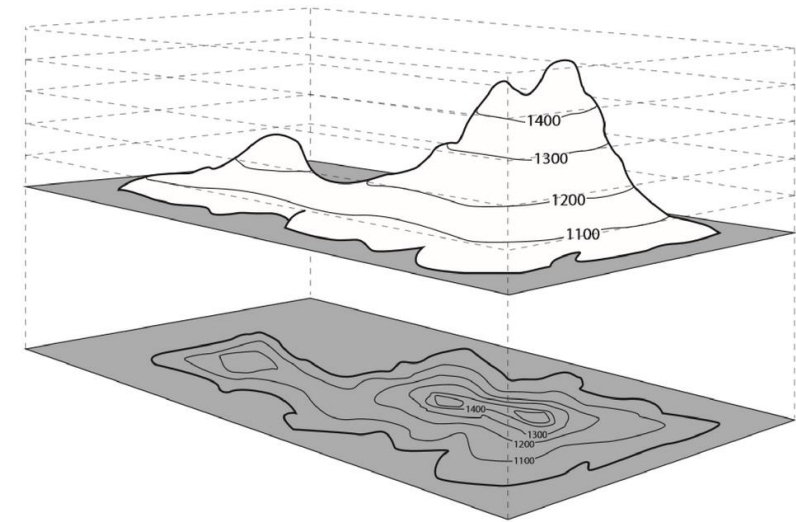


Máximo o
mínimo (función
objetivo)

a) Curvas de nivel
(isobeneficios/
isocostos)

MÉTODO GRÁFICO: RECTAS ISOBENEFICIO

- Una curva de nivel es una línea en un espacio definido que representa un mismo valor, i.e., donde la función tiene un valor constante → e.g., un mapa con curvas de nivel representando la altura
- **Rectas de isobeneficios (isocostos)** son curvas de nivel para un cierto valor de beneficio (costos)
- Podemos usar las rectas de isobeneficios (isocostos) para encontrar la solución óptima en la región factible



Source: teleskola.mt

MÉTODO GRÁFICO: RECTAS ISOBENEFICIO

- Agreguemos las rectas de isobeneficio para encontrar la máxima ganancia de nuestro ejemplo
- Las rectas de isobeneficio, en este caso, conectan cualquier combinación de productos que resulten en la misma ganancia

$$\max 11000 \cdot x_W + 7000 \cdot x_D$$

Asumamos una ganancia de \$154.000, entonces:

$$11000 \cdot x_W + 7000 \cdot x_D = 154000$$

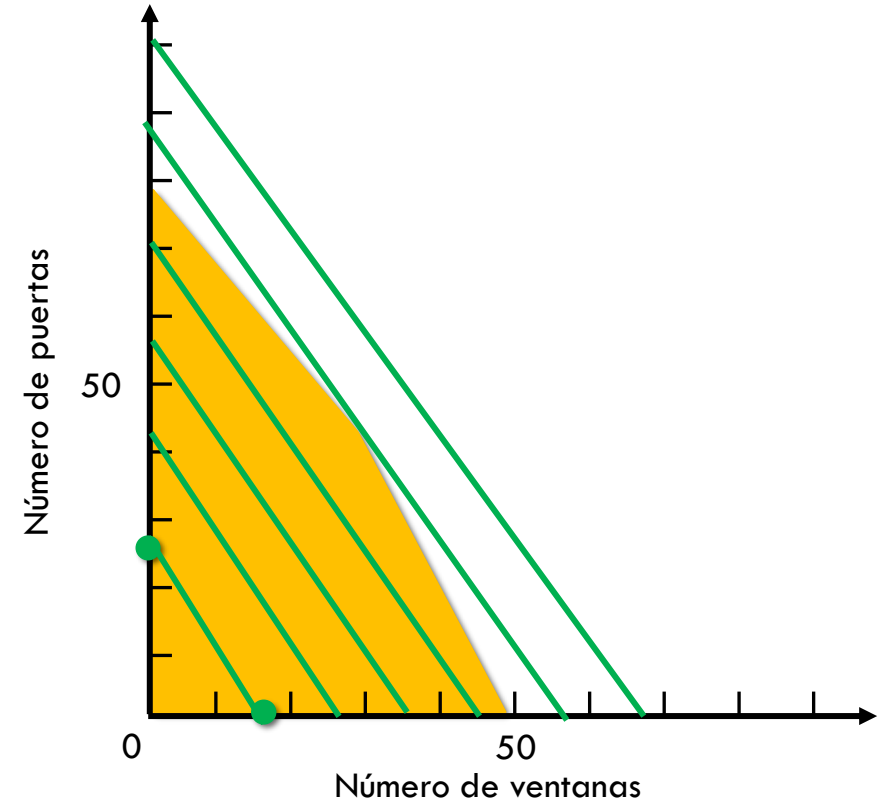
Intersección con el eje x ocurre cuando las puertas (D) = 0:

$$11000 \cdot x_W + 7000 \cdot 0 = 154000 \rightarrow x_W = \frac{154000}{11000} = 14 \rightarrow (14, 0)$$

Intersección con el eje y ocurre cuando las ventanas (W) = 0:

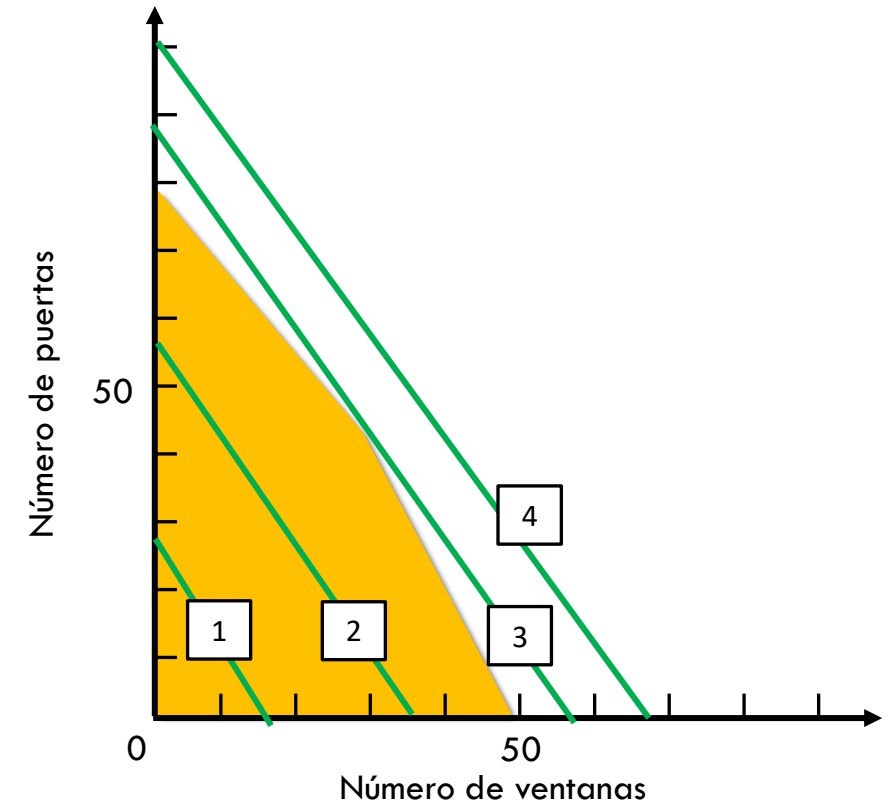
$$11000 \cdot 0 + 7000 \cdot x_D = 154000 \rightarrow x_D = \frac{154000}{7000} = 22 \rightarrow (0, 22)$$

- Podemos hacer este mismo cálculo para distintos valores de ganancia, e.g., \$231.000
- Todas las rectas de isobeneficio tendrán la misma pendiente, pero un distinto valor de intercepto del eje x e y



MÉTODO GRÁFICO: RECTAS ISOBENEFICIO

- Las rectas de isobeneficios se mueven hacia la derecha en este caso, ya que estamos tratando de maximizar las ganancias
- ¿Podemos movernos indefinidamente hacia el lado derecho?
- ¿Cuál sería la recta de isobeneficio que dirías que maximiza las ganancias en nuestro ejemplo?
- ¿Cómo podemos encontrar la solución óptima?



MÉTODO GRÁFICO: MÁXIMA GANANCIA

- La solución óptima en este caso puede ser encontrada en la intersección de las dos restricciones:

$$(1) 4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D \leq 240$$

$$(2) 2 \cdot x_W + 1 \cdot x_D \leq 100$$

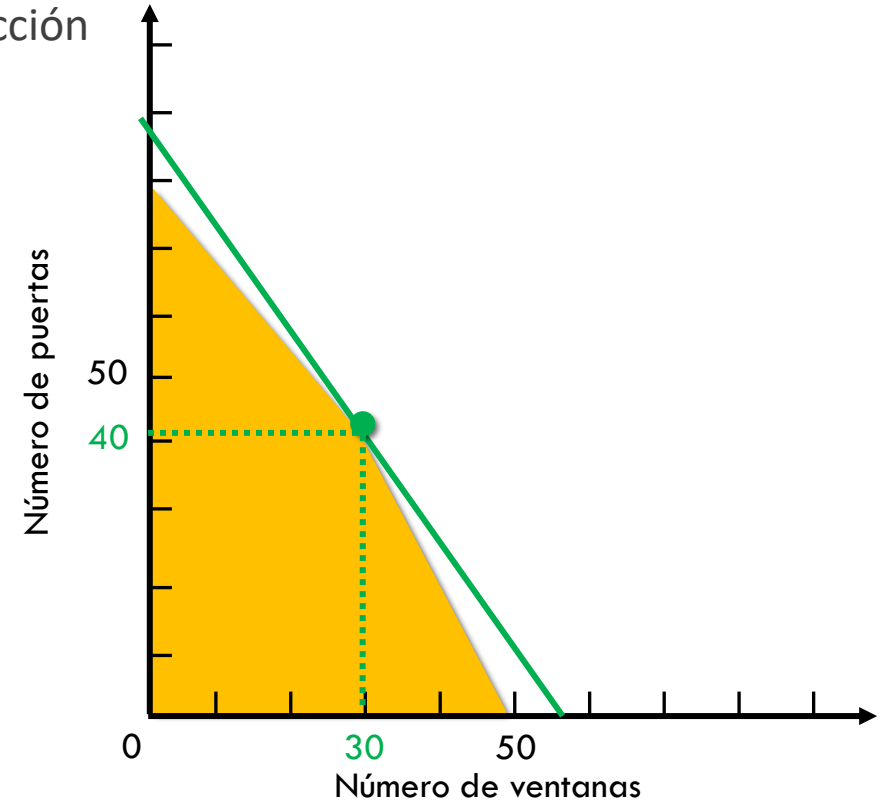
$$2x_W + x_D = 100 \rightarrow x_D = 100 - 2x_W$$

Reemplazo en (1)

$$4x_W + 3(100 - 2x_W) = 240 \rightarrow x_W = 30$$

$$\rightarrow x_D = 40$$

$$\begin{aligned} \text{Ganancia}_{\max} \quad 11000x_W + 7000x_D &= 11000 \cdot 30 + 7000 \cdot 40 \\ &= 610000 \end{aligned}$$



- La ganancia máxima es igual a \$610.000 produciendo 30 ventanas y 40 puertas

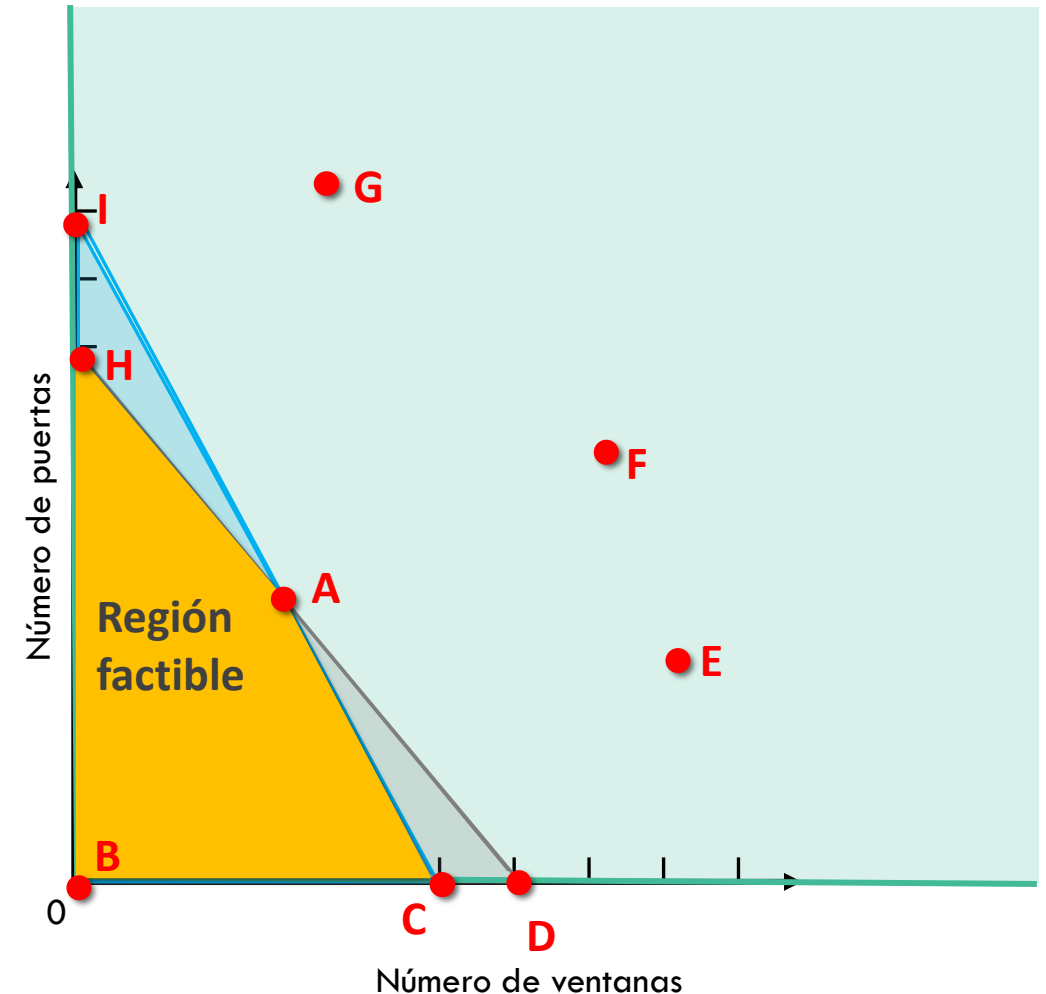
MÉTODO GRÁFICO: PASOS

1. Encontrar la **región factible** utilizando las restricciones (principales y naturaleza de las variables)
2. Encontrar la pendiente de la recta de **isobeneficios** (isocostos) y graficarla en la región factible
3. Identificar en qué **sentido** debe moverse la recta de isobeneficios o isocostos (derecha para maximizar, izquierda para minimizar)
4. Identificar los puntos candidatos a ser solución óptima
 - En caso de no estar seguros, pueden calcular la función objetivo en más de un punto y elegir el punto donde se maximiza/minimiza

b) Método de
los vértices

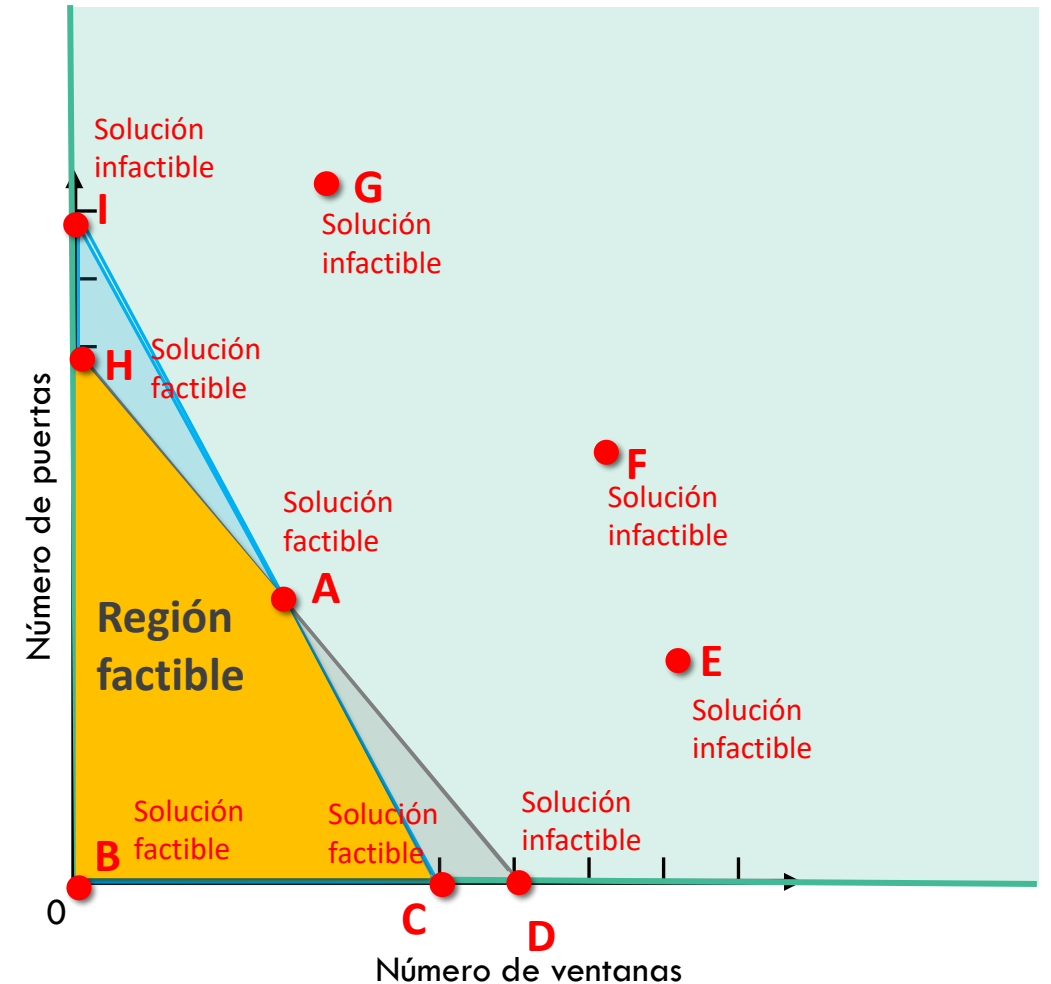
MÉTODO GRÁFICO: VERTICES

- El método de los vértices representa otro método para encontrar la solución óptima gráficamente
- Un **vértice** de la región factible es un punto donde el borde de la región factible tiene más de una pendiente (i.e., la pendiente cambia)
- Todos los vértices son considerados **soluciones factibles**
- ¿Cuántos vértices hay en la región factible de nuestro ejemplo?



MÉTODO GRÁFICO: VERTICES

- El método de los vértices representa otro método para encontrar la solución óptima gráficamente
- Un **vértice** de la región factible es un punto donde el borde de la región factible tiene más de una pendiente (i.e., la pendiente cambia)
- Todos los vértices son considerados **soluciones factibles**
- ¿Cuántos vértices hay en la región factible de nuestro ejemplo?



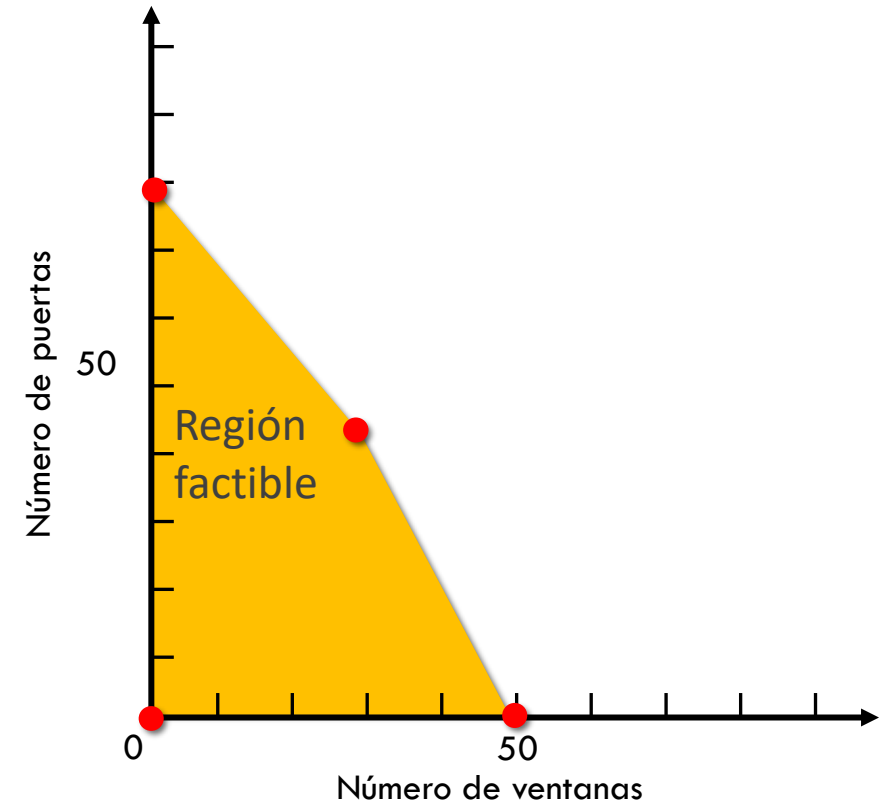
MÉTODO GRÁFICO: VERTICES

➤ En un modelo de programación lineal, la solución óptima debe estar en un vértice de la región factible

➤ Pasos

1. Encontrar todos los vértices de la región factible
2. Calcular la función objetivo en cada vértice
3. Elegir el vértice con donde la función objetivo es la máxima (o mínima)

Hay que evaluar **todos los vértices** para encontrar la solución óptima



MÉTODO GRÁFICO: VERTICES

➤ **Vértice 0** es el punto origen (0,0)

- Con cero producción tenemos una ganancia de \$0

➤ **Vértice 1** es el intercepto del eje y y de la restricción de carpintería (0,80)

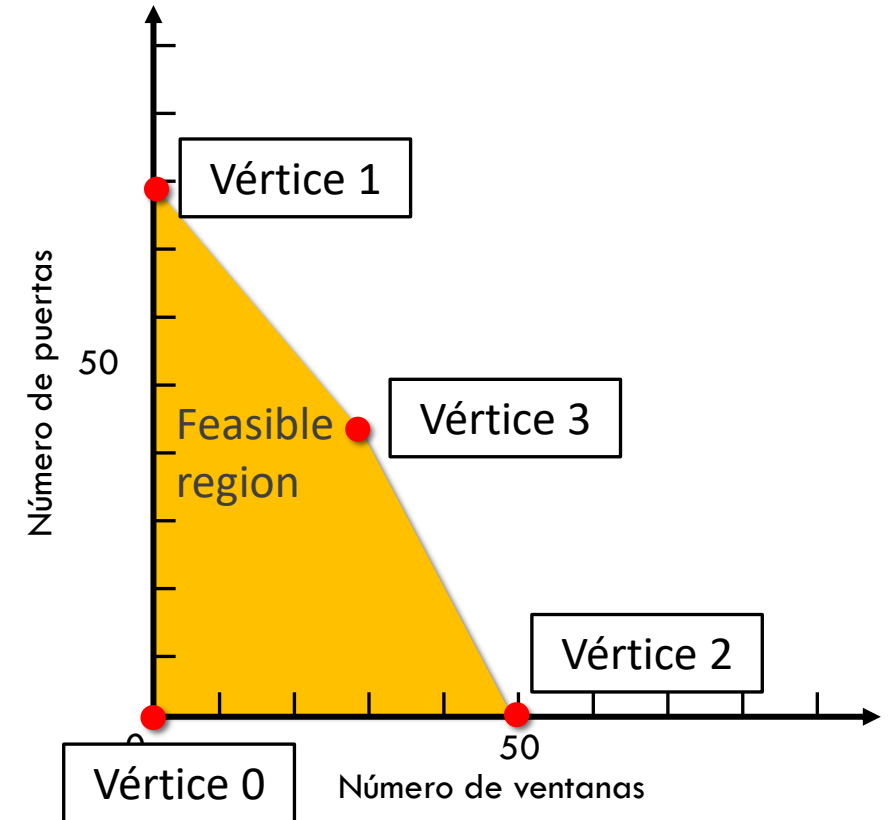
$$\text{Ganancia}_{C1} \quad 11000 \cdot 0 + 7000 \cdot 80 = 560000$$

➤ **Vértice 2** es el intercepto del eje x y de la restricción de pintura y barniz (50,0)

$$\text{Ganancia}_{C2} \quad 11000 \cdot 50 + 7000 \cdot 0 = 550000$$

➤ **Vértice 3** es el punto de intersección entre las dos restricciones (lo que hicimos antes)

$$\text{Ganancia}_{C3} \quad 11000 \cdot 30 + 7000 \cdot 40 = 610000$$

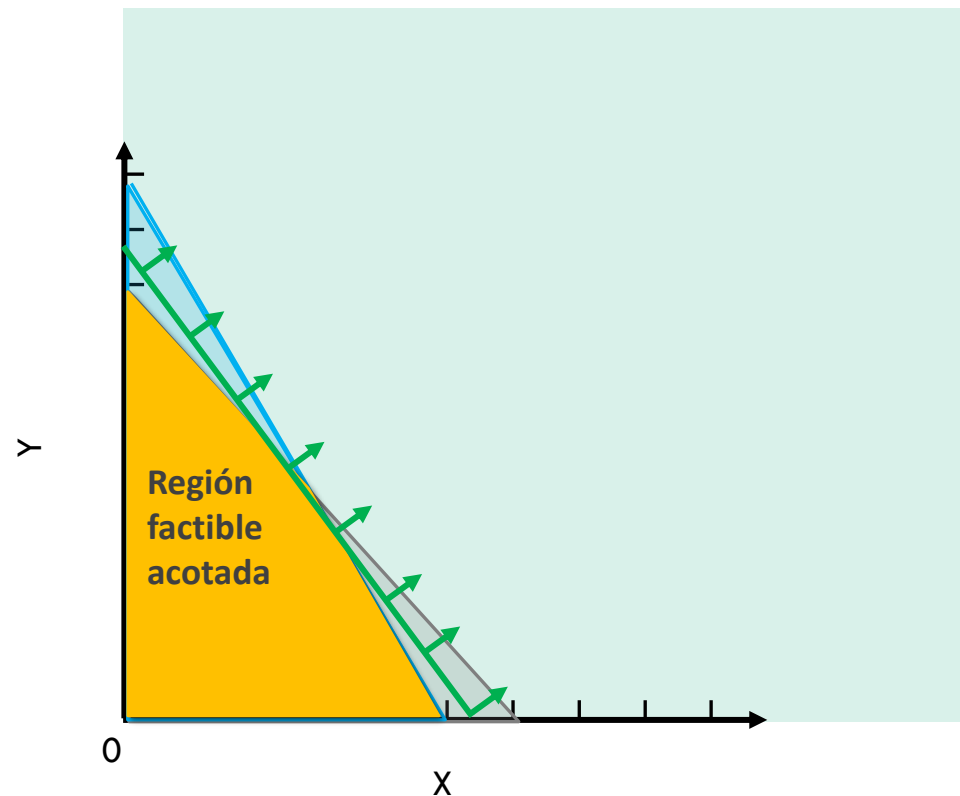


Posibles
escenarios al
resolver un
problema de
programación
lineal

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL: ESCENARIOS

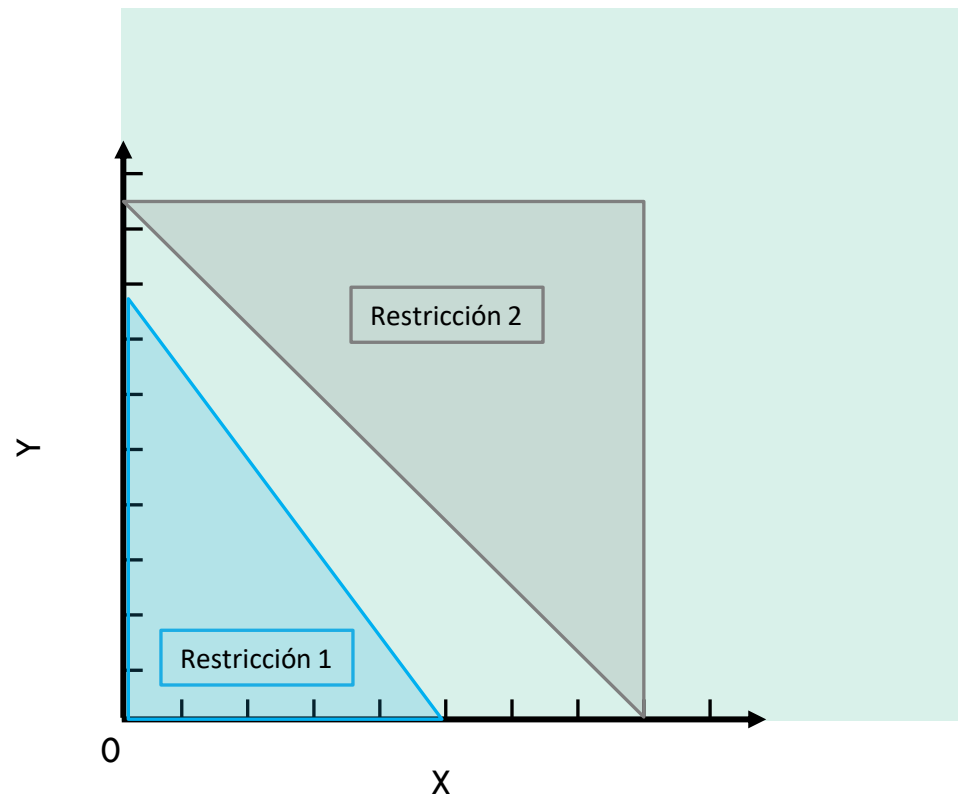
➤ Región factible acotada con una única solución óptima

- La región factible que satisface todas las restricciones es acotada
- Hay una única solución óptima



MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL: ESCENARIOS

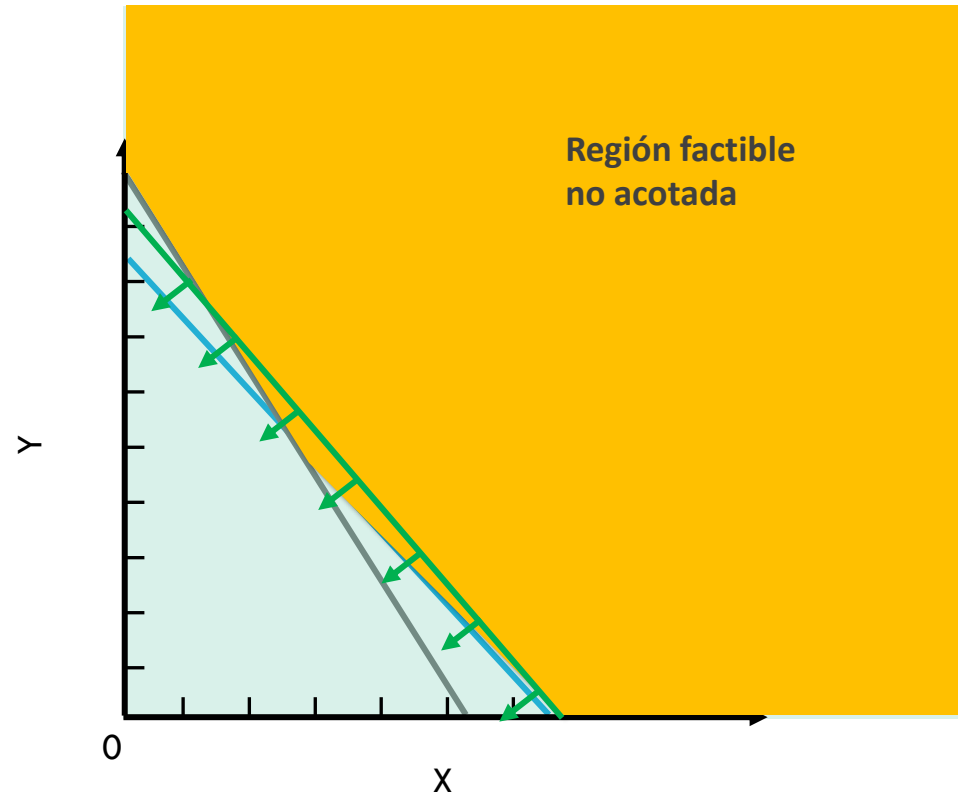
- **Región no factible:** No hay ninguna solución al modelo de programación lineal que satisfaga todas las restricciones (incluyendo las restricciones de naturaleza de las variables de decisión)
 - Tiene que ver con la región factible, es independiente a la función objetivo



MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL: ESCENARIOS

➤ Región factible no acotada, con una única solución óptima

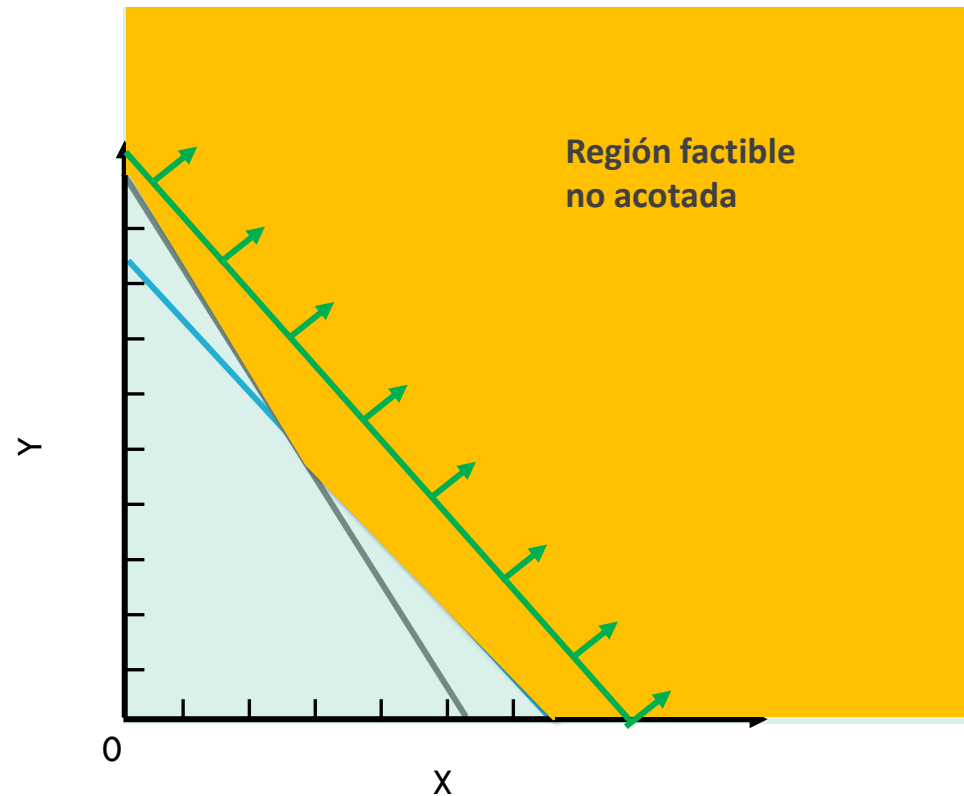
- La región factible que satisface todas las restricciones es no acotada
- Hay una única solución óptima



MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL: ESCENARIOS

➤ Problema no acotado

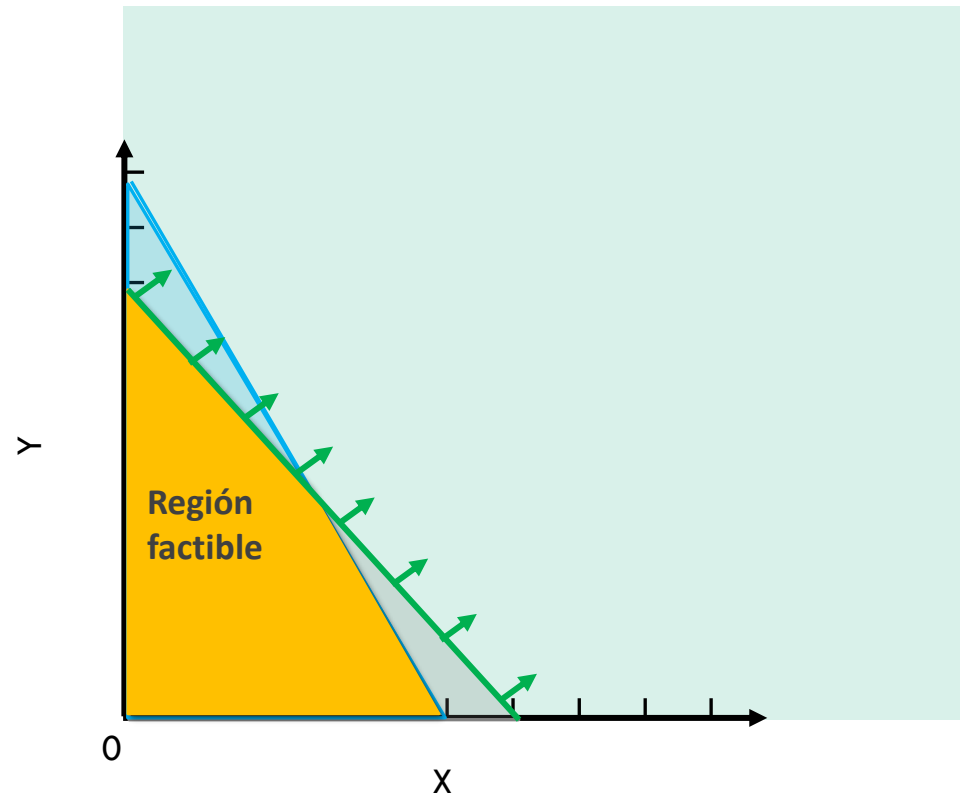
- Ocurre si el valor de la solución puede ser infinitamente grande (o infinitamente negativo) sin violar ninguna de las restricciones



MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL: ESCENARIOS

➤ Soluciones infinitas

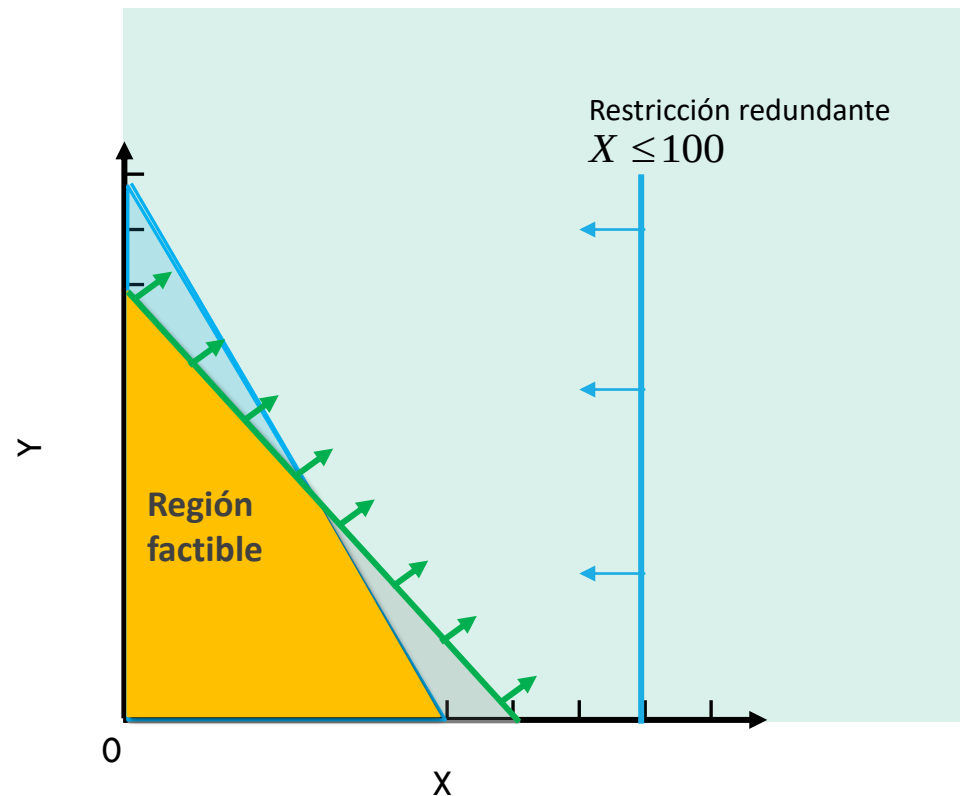
- Ocurre cuando el borde de la región factible coincide con la línea de isobeneficios (isocostos) máxima (mínima), i.e., tienen la misma pendiente
- Caso especial de una solución no acotada



MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL: ESCENARIOS

➤ Restricciones redundantes

- Las restricciones redundantes son aquellas que no restringen la región factible
- Podrían ser excluidas del análisis



GEOMETRÍA POLIEDRAL

GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro

Un poliedro es un conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^n$ representable por finitas desigualdades lineales irrestrictas

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

Observaciones

- Un poliedro es **convexo** (demostrar)

$$x_1, x_2 \in P$$

$$Ax_1 \leq b$$

$$Ax_2 \leq b$$

Tenemos que demostrar que $\bar{x} = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2 \in P$, es decir que: $A\bar{x} \leq b$

$$A\bar{x} = \lambda Ax_1 + (1 - \lambda) Ax_2 \Rightarrow \lambda Ax_1 \leq \lambda b \text{ y } (1 - \lambda) Ax_2 \leq (1 - \lambda) b$$

$$A\bar{x} = \lambda Ax_1 + (1 - \lambda) Ax_2 \leq \lambda b + (1 - \lambda) b = b$$

GEOMETRÍA POLIEDRAL

Poliedro

Un poliedro es un conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^n$ representable por finitas desigualdades lineales irrestrictas

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

Observaciones

- Un poliedro es **convexo**
- Un poliedro es **cerrado**
- Poliedro puede definirse con funciones no lineales, pero ser representable por desigualdades lineales
- Usaremos la forma matricial $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ o equivalentemente la forma vectorial $P = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \leq b_i, i \in \{1, \dots, m\}\}$ donde a_i es la i -ésima fila de la matriz A .

GEOMETRÍA POLIEDRAL

¿Cuáles son poliedros?

$$1)P:\{0\}$$

$$2)P:\emptyset$$

$$3)P:\mathbb{R}^n$$

$$4)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i \leq 1\right\}$$

$$5)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \left|\sum_{i=1}^n x_i\right| \leq 1\right\}$$

$$6)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \left|\sum_{i=1}^n x_i\right| \geq 1\right\}$$

$$7)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1\right\}$$

$$8)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \min_{i \in \{1, \dots, n\}} x_i \geq 1\right\}$$

$$9)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \min_{i \in \{1, \dots, n\}} x_i \leq 1\right\}$$

$$10)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \max_{i \in \{1, \dots, n\}} x_i \geq 1\right\}$$

$$11)P:\left\{x \in \mathbb{R}^n : \max_{i \in \{1, \dots, n\}} x_i \leq 1\right\}$$

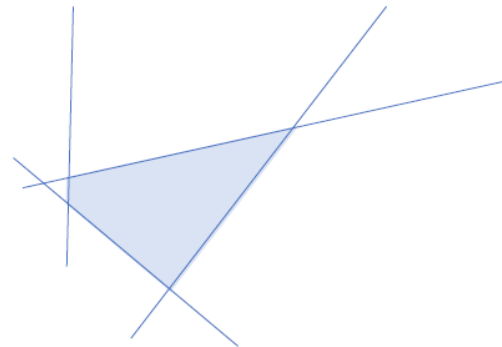
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Polítopo

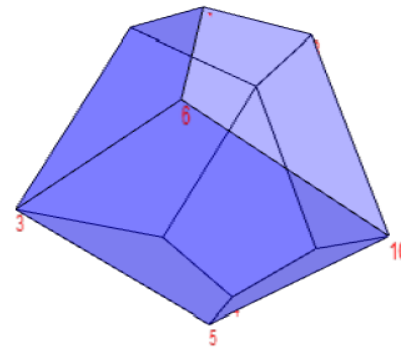
Un polítopo P es un poliedro acotado.

Observaciones

- Existe constante $k > 0$ tal que $P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n: \|x\| \leq k\}$
- Un polítopo es **convexo** y **compacto** (cerrado y acotado)



2D



3D

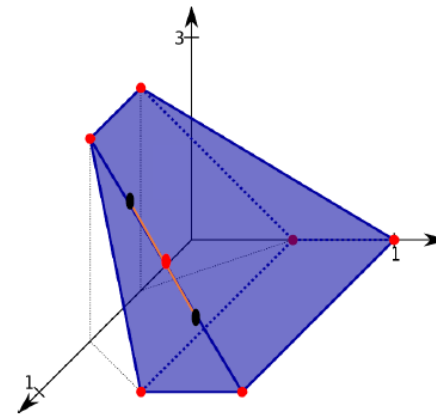
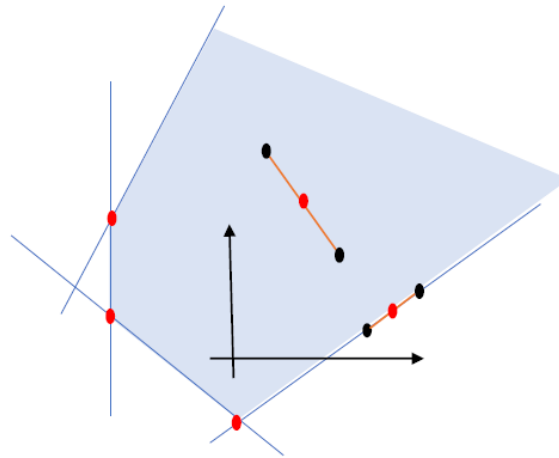
GEOMETRÍA POLIEDRAL

Vértice o punto extremo

Un vértice v es una solución factible de un poliedro P que no puede ser expresada como punto medio de otras dos soluciones factibles diferentes de P .

Observaciones

- No existen $x_1, x_2 \in P: x_1 \neq x_2$ tal que $v = (x_1 + x_2)/2$
- Lo anterior equivale a señalar que v no puede ser escrito como combinación convexa de dos soluciones factibles



GEOMETRÍA POLIEDRAL

Definiciones equivalentes para vértices:

1. Un vértice v es una solución factible de $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ **que no puede ser expresada como punto medio** de otras dos soluciones factibles diferentes P .
2. Equivalentemente, un vértice v es una solución de P determinada por n restricciones activas en v y linealmente independientes (l.i.)

Demostración $2 \Rightarrow 1$:

- Sea $v \in P$ un punto que activa un conjunto $I \subset \{1, \dots, m\}$ de n restricciones l.i.:

$$a_i^T v = b_i, \forall i \in I$$

- Supongamos que 1 no se cumple, es decir, existen dos soluciones $x_1, x_2 \in P$, tal que:

$$v = (x_1 + x_2)/2$$

- Sea $h = (x_1 - x_2)/2 \neq 0$, luego:

$$x_1 = v + h; x_2 = v - h$$

$$\Rightarrow a_i^T (v \pm h) \leq b_i, \forall i \in I$$

$$\Rightarrow a_i^T h = 0, \forall i \in I \rightarrow \text{Por i.l. la única solución es } h = 0 \text{ (contradicción)}$$



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024